

协议	低轨 550 km	高轨 36 000 km
停止-等待 ($W = 1$)	1.61 Mb/s	25.0 kb/s
GBN ($W = 63$)	100 Mb/s	1.575 Mb/s
SR (收发窗口各 32)	51.52 Mb/s	0.800 Mb/s

- **卫星高度不会改变信道速率**：香农定理只看**带宽与信噪比**，两种高度下信道容量都是 100 Mb/s。高度只拉长 RTT ，从而降低**信道利用率**（即有效数据传输速率）。
- **要想连续发送，发送窗口大小 W 必须填满一个 $T_t + RTT$** ：

$$W \geq \frac{T_t + RTT}{T_t} \Rightarrow$$

$$W_{\min \text{ 低轨}} = \left\lceil \frac{7.45}{0.12} \right\rceil = \boxed{63},$$

$$W_{\min \text{ 高轨}} = \frac{480.12}{0.12} = \boxed{4001}$$

63 帧的窗口正好填满低轨链路，却远远填不满高轨链路——想跑满 36 000 km 高轨链路，序号字段至少要扩到 $\lceil \log_2 4002 \rceil = 12 \text{ bit}$ 。

易错点

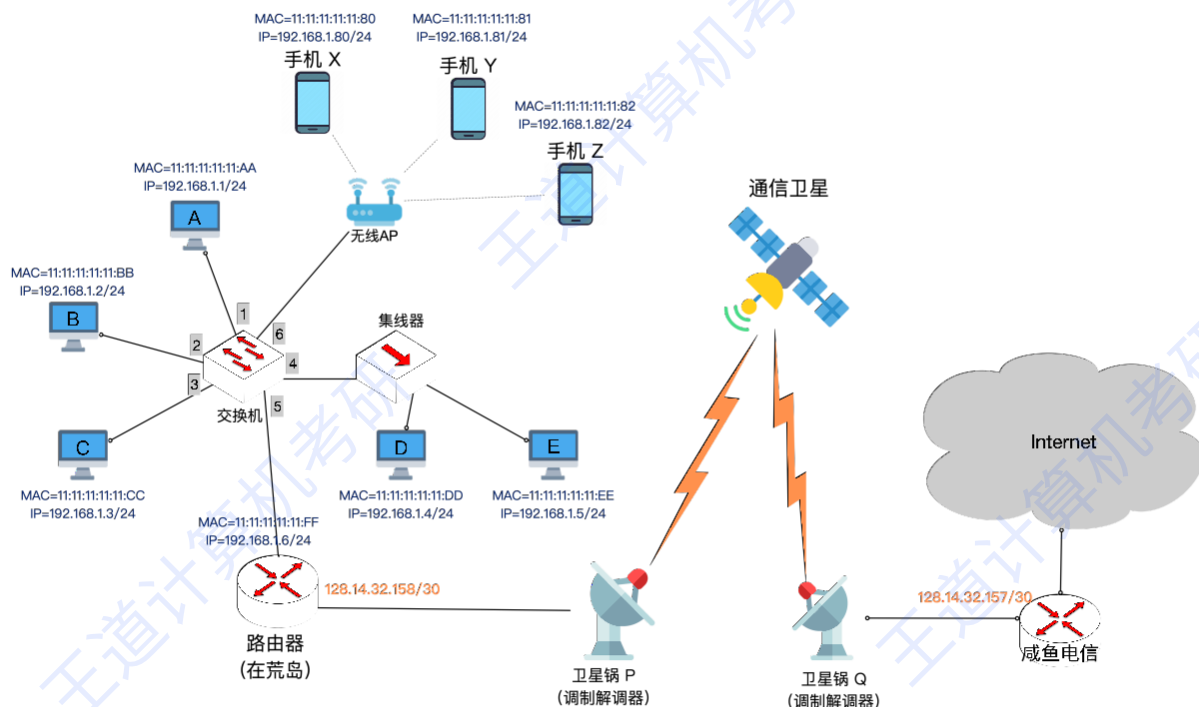
1. **信噪比 31 不是 dB**，直接代 $\log_2(1 + 31) = 5$ 即可；若题目给的是 dB，必须先转化为信噪比的无单位记法。
2. **卫星链路的单程是 $2H$** ，所以 $RTT = 4H/c$ 。最容易少乘一次 2。
3. **GBN 最大窗口 $2^n - 1$ ，SR 最大窗口 2^{n-1}** （收发窗口相等时）。本题 GBN 算得比 SR 快，完全是因为窗口更大（63 vs 32）且题目假设**不丢帧**；一旦丢帧，GBN 要回退重传一整批，反而不如 SR。
4. **信道利用率不能大于 1**： $\frac{W T_t}{T_t + RTT}$ 算出 1.01 时只能取 100%。
5. **ACK 发送时延题目已声明忽略**，不能再多加一个 T_t 。通常 ACK 帧都很短，因此可忽略发送时延。

Day 6：鲁滨逊想玩手机了，荒岛要布置 WiFi！

学习目标（严肃脸）：

计算机网络 → 三、数据链路层 → （五）介质访问控制 → CSMA/CA（随机退避、RTS/CTS、SIFS/DIFS、NAV）

计算机网络 → 三、数据链路层 → （六）局域网 → IEEE 802.11 无线局域网



鲁滨逊自从用上卫星互联网后，彻底放弃了求救，整天躺在椰子树下刷短视频。可卫星路由器只有一根网线，他的手机连不上。鲁滨逊气得拍着蛇皮袋大喊：「都能连卫星了，怎么还不能连WiFi！」

你从袋底翻出一台无线AP，绑在岛中央最高的椰子树上，并把无线网络命名为 **Vwo50**。

手机X与手机Z中间隔着一块巨石。二者互相听不到对方的无线信号，但都能听到AP，因此X与Z互为隐藏站。很快，岛上所有人的手机都开始争抢同一个无线信道。每当鲁滨逊准备上传“荒岛躺平日常”，星期六就恰好开始下载《母猪的产后护理》，两人的帧总是在AP门口撞成一锅粥。

荒岛任务7：分析802.11 帧传播过程、CSMA/CA 争用信道过程

荒岛设定：

- 无线局域网采用IEEE 802.11的CSMA/CA协议，并启用RTS/CTS信道预约；
- 无线手机均工作在基础设施模式，手机之间的数据必须经过AP转发；
- AP作为网桥连接802.11无线局域网和802.3以太网；
- DIFS = **128 μ s**，SIFS = **28 μ s**，一个空闲时隙为 **20 μ s**；
- RTS、CTS和ACK帧的发送时延分别为 **3 μ s**、**2 μ s**和**2 μ s**；
- 802.11 DATA帧的数据部分承载一个长度为 **1500 B** 的IP分组；
- 无线链路数据率为 **48 Mb/s**；
- 计算DATA帧发送时延时，只计算1500 B的数据部分，忽略802.11 MAC首部和FCS的发送时延；
- 地址分析仍按照完整的802.11 MAC帧首部进行；
- 忽略传播时延、处理时延、误码和丢帧；
- Duration字段表示：从**当前帧发送完毕**开始，到本次完整帧交换结束还需要占用信道的时间；
- 本题采用以下信道争用规则：

如果手机准备发送帧时，检测到物理信道空闲且NAV为0，则持续监听信道空闲DIFS后直接发送；如果检测到信道忙，则等待信道转为空闲并持续空闲DIFS，然后进入随机退避。

问题1：802.11的三个地址究竟是谁？

手机X分别向有线主机A和无线手机Y发送一个IP分组，主机A也向手机X返回一个IP分组。请填写下列传输过程中802.11帧的地址1、地址2和地址3，并回答对应的帧转换问题。

各设备的MAC地址分别简记为X、Y、Z、AP和A。

1. 手机X向有线主机A发送IP分组：

1. X发送给AP的802.11帧中，地址1、地址2和地址3分别是什么？
2. AP将其转换为802.3以太网帧后，源MAC地址和目的MAC地址分别是什么？

2. 有线主机A向手机X发送IP分组：

1. A发送到AP的802.3帧中，源MAC地址和目的MAC地址分别是什么？
2. AP将其转换为802.11帧后，地址1、地址2和地址3分别是什么？

3. 手机X向同一无线局域网中的手机Y发送IP分组：

1. X发送给AP的802.11帧中，三个地址分别是什么？
2. AP转发给Y的802.11帧中，三个地址分别是什么？

4. 在上述转发过程中，IP分组的源IP地址和目的IP地址是否会发生改变？

问题2：为什么无线通信不用CSMA/CD？

1. 为什么802.11无线局域网采用CSMA/CA，而不是以太网使用的CSMA/CD？
2. CSMA/CA中用于预约无线信道的是哪两个控制帧？
3. 这两个控制帧的英文全称和作用分别是什么？
4. 802.11帧首部中的Duration（持续期）字段表示什么含义？在本题的RTS、CTS、DATA和ACK帧中，该字段分别如何使用？

问题3：DIFS和SIFS为什么一长一短？

请画出手机X成功向AP发送一个DATA帧的完整交换次序，并在相邻帧之间标出DIFS或SIFS。

回答：

1. 本题出现的帧间间隔中，哪一种最长？
2. 为什么已经开始的一次帧交换中的后续帧要等待较短的SIFS，而发起一次新的信道竞争需要持续监听信道空闲较长的DIFS？

本题所说的“后续帧”，是指一次已经开始的帧交换中，无需重新竞争信道便可发送的下一帧。例如CTS是对RTS的响应，DATA是在获得CTS许可后发送的后续帧，ACK是对DATA的确认。

问题4：理解Duration与NAV应该设置为多少？

计算DATA帧的发送时延，并分别计算：

1. 手机X发送的RTS帧中，Duration字段应填写多少？
2. AP发送的CTS帧中，Duration字段应填写多少？

3. DATA帧中的Duration字段应填写多少？
4. ACK帧中的Duration字段通常填写多少？
5. 隐藏站Z听不到X发送的RTS，但听到了AP发送的CTS。Z应将NAV设置为多少？

问题5：注意什么时候直接发送，什么时候随机退避？

分别分析以下两种情况。

情况一：一开始就是空闲的

手机X准备发送RTS时，检测到物理信道空闲且NAV为0。

1. X是否需要随机退避？
2. X应在什么条件下发送RTS？

情况二：一开始是忙碌的

手机X准备发送RTS时，检测到星期天的手机Y正在使用信道。

Y发送完毕后，X持续监听信道空闲DIFS，并随机选择退避计数器：

$$K = 5$$

退避倒计时经过2个空闲时隙后，星期六的手机Z又抢先占用了信道，于是X冻结退避计数器。

假设Z的通信结束、X的NAV归零后，物理信道持续空闲。

回答：

1. X的退避计数器冻结为多少？
2. NAV归零后，X能否立即继续递减退避计数器？
3. 从NAV归零且物理信道转为空闲开始，还要经过多长时间，X才能发送RTS？
4. X是否需要重新随机选择退避计数器？
5. X的竞争窗口是否需要翻倍？

问题6：RTS/CTS到底值不值得？

假设手机X准备发送时，物理信道空闲且NAV为0。X持续监听信道空闲DIFS后直接发送，不进行随机退避，并且本次发送一次成功。

1. 启用RTS/CTS时，计算从开始监听DIFS到收到ACK的总时间。
2. 关闭RTS/CTS时，计算从开始监听DIFS到收到ACK的总时间。
3. RTS/CTS为本次成功发送增加了多少时间开销？
4. 既然RTS/CTS会增加控制开销，为什么在存在隐藏站且DATA帧较长时仍然值得使用？

▼ 【参考答案】

问题1: 802.11的三个地址

802.11基础设施模式下的三个地址，不能简单地固定理解为“目的、源、AP”，而要根据帧的传输方向判断。

基本原则是：

- 地址1：当前无线帧的直接接收者；
- 地址2：当前无线帧的直接发送者；
- 地址3：因为AP中继而无法放在前两个地址中的原始源地址或最终目的地址。

1. 手机X向有线主机A发送

无线链路上的802.11帧：

字段	地址
地址1	AP
地址2	X
地址3	A

含义是：

- 当前直接接收者是AP；
- 当前直接发送者是X；
- 最终目的设备是有线主机A。

AP收到后，去掉802.11帧头，重新封装802.3以太网帧：

802.3字段	地址
目的MAC地址	A
源MAC地址	X

802.11帧：地址1=AP，地址2=X，地址3=A

↓ AP桥接

802.3帧：目的MAC=A，源MAC=X

AP作为网桥不会把源MAC地址改成自己的地址。

2. 有线主机A向手机X发送

A首先发送一个802.3以太网帧：

802.3字段	地址
目的MAC地址	X
源MAC地址	A

AP收到后，将其转换为向无线终端发送的802.11帧：

字段	地址
地址1	X
地址2	AP

字段	地址
地址3	A

802.3帧：目的MAC=X，源MAC=A

↓ AP桥接

802.11帧：地址1=X，地址2=AP，地址3=A

其中，直接接收者是手机X，直接发送者是AP，原始发送者是有线主机A。

3. 手机X向手机Y发送

基础设施模式下，X不能直接将普通数据帧发送给Y，而是先发送给AP，再由AP转发给Y。

X发送给AP：

字段	地址
地址1	AP
地址2	X
地址3	Y

AP转发给Y：

字段	地址
地址1	Y
地址2	AP
地址3	X

X → AP：地址1=AP，地址2=X，地址3=Y

AP → Y：地址1=Y，地址2=AP，地址3=X

4. IP地址是否改变？

不会。

AP完成的是数据链路层的桥接和帧格式转换，只更换链路层帧头。802.11帧和802.3帧中承载的IP分组保持不变。因此，如果不考虑NAT等其他设备：

源IP地址和目的IP地址均保持不变

问题2：CSMA/CA、RTS/CTS与Duration

1. 为什么不使用CSMA/CD？

无线设备很难一边发送一边检测碰撞：

- 本机发出的无线信号远强于接收到的信号；
- 无线局域网中可能存在隐藏站；
- 两个发送方可能互相听不到，却同时向AP发送数据。

因此，802.11采用“尽量避免碰撞，并通过ACK判断发送是否成功”的CSMA/CA。

2. 哪两个帧用于预约信道？

RTS和CTS

- RTS: Request To Send, 请求发送;
- CTS: Clear To Send, 允许发送。

RTS和CTS通过Duration字段告知周围站点, 本次通信还需要占用信道多长时间。其他站点据此设置NAV, 在NAV归零前停止竞争。

需要区分:

- 随机退避: 把多个站点的发送时刻打散;
- RTS/CTS: 预约信道;
- ACK: 确认DATA帧是否成功到达。

3. Duration字段的含义

Duration表示:

从当前帧发送完毕开始, 到本次完整帧交换结束, 还需要占用信道的时间。

周围站点读取Duration后, 可以设置自己的NAV, 实现虚拟载波监听。

严格来说, 802.11 MAC帧首部中具有Duration 字段。在本题的通信过程中:

- RTS: 填写RTS发送完毕后的剩余通信时间;
- CTS: 填写CTS发送完毕后的剩余通信时间;
- DATA: 填写DATA发送完毕后的剩余通信时间;
- ACK: 本次通信已经结束, 通常填写0。

问题3: 完整时序与IFS

初始信道空闲

手机X持续监听信道空闲DIFS后直接发送:

DIFS → RTS → SIFS → CTS → SIFS → DATA → SIFS → ACK

初始信道忙碌

手机X等待信道转为空闲并持续空闲DIFS, 然后进入随机退避:

等待忙期结束 → DIFS → 随机退避 → RTS → SIFS → CTS → SIFS → DATA → SIFS → ACK

常见帧间间隔满足:

$$SIFS < PIFS < DIFS$$

因此, 本题出现的帧间间隔中, DIFS最长。

SIFS较短, 是为了让已经开始的一次帧交换优先完成。例如, AP收到RTS后只需等待SIFS即可发送CTS; 其他准备发起新竞争的站点必须持续监听信道空闲DIFS, 因此无法抢在CTS之前发送。

问题4: Duration与NAV计算

DATA帧的数据部分长度为1500 B, 无线数据率为48 Mb/s:

$$\begin{aligned} T_{\text{DATA}} &= \frac{1500 \times 8}{48 \times 10^6} \\ &= 250 \mu s \end{aligned}$$

1. RTS的Duration

RTS发送完毕后，剩余过程为：

| SIFS → CTS → SIFS → DATA → SIFS → ACK

所以：

$$\begin{aligned} Duration_{RTS} &= 28 + 2 + 28 + 250 + 28 + 2 \\ &= \boxed{338 \mu s} \end{aligned}$$

2. CTS的Duration

CTS发送完毕后，剩余过程为：

| SIFS → DATA → SIFS → ACK

所以：

$$\begin{aligned} Duration_{CTS} &= 28 + 250 + 28 + 2 \\ &= \boxed{308 \mu s} \end{aligned}$$

3. DATA的Duration

DATA发送完毕后，只剩：

| SIFS → ACK

因此：

$$Duration_{DATA} = 28 + 2 = \boxed{30 \mu s}$$

4. ACK的Duration

ACK是本次帧交换的最后一个帧，因此通常填写：

$$Duration_{ACK} = \boxed{0}$$

5. 隐藏站Z设置的NAV

Z听不到X发送的RTS，但能够听到AP发送的CTS，因此根据CTS的Duration字段设置：

$$NAV_Z = \boxed{308 \mu s}$$

这就是RTS/CTS缓解隐藏站问题的关键：隐藏站不必听到发送方的RTS，只要能够听到接收方返回的CTS，就知道自己需要避让多久。

另外：

$$Duration_{RTS} - Duration_{CTS} = SIFS + T_{CTS} = 28 + 2 = 30 \mu s$$

因为CTS发出时，“SIFS+CTS”这段时间已经过去。

问题5：直接发送与随机退避

情况一：信道一开始空闲

当X准备发送时，物理信道空闲且NAV为0。

按照本题给定的规则，X不进行随机退避，而是：

持续监听信道空闲DIFS后，直接发送RTS。

DIFS必须连续空闲。如果在DIFS期间信道重新变忙，本次DIFS计时作废；待信道重新转为空闲后，需要重新持续监听一个完整的DIFS。

情况二：信道一开始忙碌

X最初检测到Y正在使用信道，因此不能发送。

Y发送完毕后，X持续监听信道空闲DIFS，然后随机选择：

$$K = 5$$

经过2个空闲时隙后：

$$K = 5 - 2 = \boxed{3}$$

此时Z占用信道，X必须将退避计数器冻结在3。

NAV归零且物理信道重新转为空闲后，X仍不能立即递减退避计数器。它需要先重新持续监听信道空闲DIFS，再继续剩余3个空闲时隙：

$$\begin{aligned} T &= DIFS + 3 \times T_{\text{slot}} \\ &= 128 + 3 \times 20 \\ &= \boxed{188 \mu s} \end{aligned}$$

因此，从NAV归零且物理信道转为空闲，到X能够发送RTS，需要188 μs 。

X不需要重新随机选择退避计数器，竞争窗口也不需要翻倍，原因是：

- 退避计数器只是被冻结；
- 被其他站点抢先不代表X发送失败；
- 只有X真正尝试发送后，没有收到CTS或ACK，才说明发送失败，需要扩大竞争窗口并重新退避。

问题6：RTS/CTS的时间开销

1. 启用RTS/CTS

X准备发送时，信道空闲且NAV为0，因此持续监听信道空闲DIFS后直接发送RTS。

总时间为：

$$\begin{aligned} T_{\text{RTS/CTS}} &= DIFS + T_{\text{RTS}} + SIFS + T_{\text{CTS}} \\ &\quad + SIFS + T_{\text{DATA}} + SIFS + T_{\text{ACK}} \\ &= 128 + 3 + 28 + 2 + 28 + 250 + 28 + 2 \\ &= \boxed{469 \mu s} \end{aligned}$$

2. 关闭RTS/CTS

交换过程变为：

DIFS → DATA → SIFS → ACK

总时间为：

$$\begin{aligned} T_{\text{basic}} &= 128 + 250 + 28 + 2 \\ &= 408 \mu s \end{aligned}$$

3. RTS/CTS增加的开销

$$469 - 408 = 61 \mu s$$

4. 为什么仍然使用RTS/CTS?

虽然RTS/CTS增加了61 μs控制开销，但在存在隐藏站时：

- 发生碰撞时，主要损失的是发送时延很短的RTS，而不是较长的DATA；
- AP发送CTS后，隐藏站能够根据Duration设置NAV；
- DATA帧越长，DATA碰撞造成的浪费越大；
- 隐藏站越多，RTS/CTS降低碰撞的价值越明显。

因此：

RTS/CTS不一定适合所有通信。短帧、竞争较少时，它可能得不偿失；存在隐藏站或DATA帧较长时，它更可能提高整体效率。

易错点

1. 信道预约机制是RTS/CTS，不是随机退避，也不是ACK。
2. DIFS不是“等待一段时间”这么简单，而是必须**持续监听信道空闲DIFS**。
3. 退避期间信道变忙，退避计数器冻结而不是清零。
4. NAV归零后，不能立即继续递减退避计数器，还要重新持续监听信道空闲DIFS。
5. 被其他站点抢先不代表发送失败，竞争窗口不会因此翻倍。
6. Duration从当前帧发送完毕后开始计算，不能加入已经过去的帧和间隔。
7. RTS、CTS和DATA中的Duration依次减小，ACK通常为0。
8. 802.11三个地址的含义随传输方向变化，不能机械地固定为“目的、源、AP”。
9. AP在802.11与802.3之间进行桥接时，更换链路层帧头，但不会改变IP分组的源、目的IP地址。
10. 基础设施模式下，两台无线手机之间的普通数据通常也需要经过AP转发。